Симетрична криптографія

Лекція 10

Режими роботи блокових шифрів

Існує декілька різних режимів роботи блокових шифрів, які відповідають певним практичним потребам і мають свої переваги й недоліки.

Надалі будемо позначати через C_i i-й блок ШТ, а M_i – i-й блок відповідного йому відкритого тексту $i = 1,2,\ldots$.

1. *Режим ECB (Electronic Code Book) - режим електронної кодової книги*

Це найпростіший режим роботи блокових шифрів. Рівняння шифрування та дешифрування в цьому режимі задаються співвідношеннями:

$$C_i = E_K(M_i)$$
$$M_i = D_K(C_i),$$

де E_K, D_K - операції шифрування та розшифрування блоковим алгоритмом з ключем K.

Недоліки:

- однакові блоки відкритого тексту шифруються однаково. Це дає певну інформацію для криптоаналітика;
- даний режим нечутливий до заміни, вставки або видалення блоків ШТ (такі спотворення можуть бути не поміченими на прийомному кінці);
- проблема останнього блоку: якщо довжина ВТ не кратна довжині блоку, то останній блок необхідно доповнювати, наприклад, нулями. Криптоаналітик може розшифрувати такий блок хоча б і перебором (кількість варіантів зменшується). Звичайно, розроблені більш складні алгоритми доповнення останнього блоку, але вони ускладнюють використання алгоритму шифрування і породжуть інші проблеми.

Переваги:

- простота реалізації;
- виграш в швидкості, можливість розпаралелювання;
- можливість прямого доступу до окремих частин ШТ.

Остання перевага є важливою при шифруванні інформації в базах даних та інших ситуаціях, коли виникає потреба у модифікації окремих полів зашифрованих даних. Крім того, режим *ECB* використовується для шифрування коротких ВТ, де імовірність повторення блоків практично нульова, наприклад, при шифруванні ключів.

Власне, тільки в режимі *ECB* блокові шифри реалізують алгоритми блокового шифрування. В решті режимів вони породжують залежність блоку ШТ від його місця, а також, можливо, й від інших блоків, що притаманне потоковим шифрам.*)

2. *Режим CBC (Cipher Block Chaining) – режим зчеплення блоків ШТ*

Рівняння шифрування та розшифрування:

$$C_i = E_K(M_i \oplus C_{i-1}),$$

$$M_i = C_{i-1} \oplus D_K(C_i).$$

C_0 – так звана синхропосилка – є спільною для відправника й одержувача і може бути як секретною, так і відкритою.

Переваги:

- при зміні хоча б одного блоку ВТ зміняться всі наступні блоки ШТ.

Ця властивість режиму *CBC* дозволяє використовувати його для конролю цілісності інформації та аутентифікації. Нехай $M_1,...,M_n$ - блоки ВТ. За допомогою шифрування в режимі *CBC* знаходять C_n і дописують цей блок до ВТ. Одержувач, маючи послідовність блоків $M_1,,...,M_n$ і блок C_n і знаючи ключ, може також обчислити з ВТ блок C'_n. Якщо $C'_n = C_n$, то це означає, що ВТ при передачі не був спотворений, а також , що блок C_n був одержаний за допомогою того самого секретного ключа, що підтверджує авторство відправника. Блок C_n називають імітовставкою. Якщо ВТ підлягає засекречуванню, його можна разом з імітовставкою зашифрувати на іншому ключі.

Недоліки:

- неможливість розпаралелювання.

Зауважимо, що це стосується тільки шифрування. Для розшифрування одного блоку, як видно з відповідного рівняння, потрібно лише два блоки ШТ, тому розпаралелювання можливе.

- блок ШТ C_i впливає при розшифруванні тільки на два блоки ВТ: M_i та M_{i+1}. Тому має місце самосинхронізація системи: при спотворенні (або втраті) одного блоку ШТ будуть спотворені лише два блоки ВТ (або один спотворений і один втрачений), а далі текст буде розшифровуватись вірно.

---

*) Щодо цього існує й інша точка зору: блокові шифри працюють як потокові лише в режимах зворотного зв’язку за виходом та лічильника: коли шифруюча гамма формується незалежно від тексту.

3. *Режим CFB (Ciphertext Feed Back) – режим зворотного зв'язку за шифрованим текстом*

Рівняння шифрування та розшифрування:

$$C_i = M_i \oplus E_K(C_{i-1})$$

$$M_i = C_i \oplus E_K(C_{i-1})$$

Блок C_0 називається синхропосилкою і є спільним для відправника та одержувача.

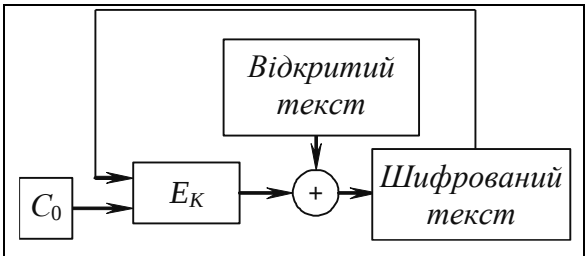

Рис. 16.1. *Схема режиму CFB*

Властивості цього режиму схожі на властивості режиму *CBC*. Блок ВТ впливає на всі наступні блоки ШТ, в той час як спотворення або втрата блоку ШТ призводить до помилок при розшифруванні тільки у двох послідовних блоках ВТ, тобто режим є таким, що самосинхронізується. Розпаралелювання можливе тільки при розшифруванні.

Цей режим має ще одну перевагу: для шифрування і для розшифрування використовується одна й та сама функція E_K.

4. *Режим OFB (Output Feed Back) - режим зворотного зв'язку за виходом*

Рівняння шифрування та розшифрування:

$$C_i = M_i \oplus E_K(S_{i-1})$$

$$M_i = C_i \oplus E_K(S_{i-1})$$

$$S_i = E_K(S_{i-1}),$$

де S_0 – синхропосилка (не є секретною).

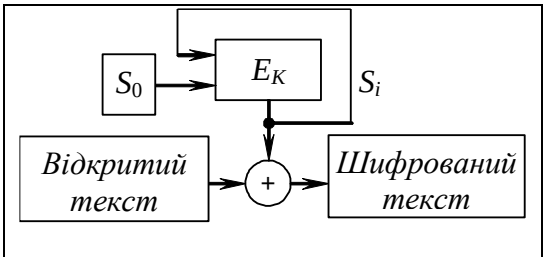

Рис. 16.2. *Схема режиму OFB*

5. *Режим лічильника (Counter)*

Схема режиму зображена на рис. 16.3. Деякий пристрій (лічильник) генерує послідовність блоків S_i за правилом:

$S_i = f(S_{i-1})$, де S_0 – синхропосилка .

Функція f звичайно проста, наприклад:

$$S_i = S_{i-1} + 1$$

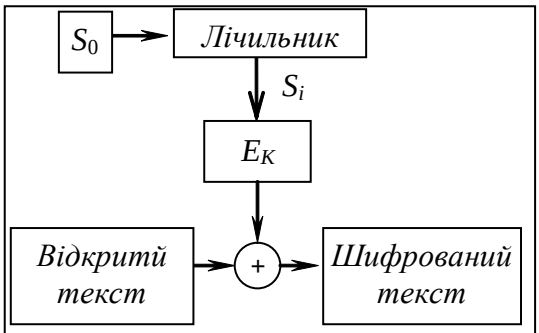

Рис.16.3. *Схема режиму лічильника*

(звідси і назва – лічильник). Те, що послідовні блоки, які генерує лічильник, мало відрізняються, не впливає на стійкість. Адже у доброму блоковому шифрі при зміні одного біта на вході, на виході змінюється в середньому половина бітів.

Рівняння шифрування та розшифрування:

$$C_i = M_i \oplus E_K(S_{i-1})$$
$$M_i = C_i \oplus E_K(S_{i-1})$$

У режимах *OFB* та лічильника блокові шифри працюють власне як потокові шифри адитивного типу: шифруюча послідовність (гамма) складається побітово за $\bmod 2$ з ВТ. При цьому гамма генерується незалежно від ВТ. Тому і недоліки та переваги цих режимів в основному співпадють з недоліками та перевагами шифрів гаммування.

Недоліки:

- інвертування одного біта ШТ призводить до інвертування того самого біта ВТ після розшифрування. Це дає змогу зловмиснику без знання ключа вносити передбачувані зміни у ВТ;
- шифрування нульової послідовності дає на виході чисту гамму;
- якщо два відкриті тексти $M^{(1)}$ та $M^{(2)}$ зашифровані однією тією ж гаммою: $C^{(1)} = M^{(1)} \oplus \Gamma, C^{(2)} = M^{(2)} \oplus \Gamma$, то $C^{(1)} \oplus C^{(2)} = M^{(1)} \oplus M^{(2)}$, що дає змогу при знанні двох ШТ та одного ВТ без ключа знайти другий ВТ . Тому синхропосилку та ключ треба поновлювати при шифруванні кожного повідомлення.

Переваги:

- більша стійкість порівняно з режимом *ECB*: шифрування у цих режимах ближче до абсолютно стійкої системи Вернама;
- при розшифруванні один блок ШТ впливає тільки на один блок ВТ – немає розповсюдження помилки;
- при шифруванні й розшифруванні використовується одна й та сама функція E_K;
- режим лічильника має також перевагу перед режимом *OFB* в тому, що в режимі *OFB* важко прогнозувати період гамми, в той час як в режимі лічильника період гамми задається періодом лічильника.

Розглянуті режими роботи блокових шифраторів є найбільш розповсюдженими. Перші чотири з них були передбачені ще в стандарті *DES*, режим лічильника був запропонований пізніше.

Контрольні питання

1. Які режими роботи блокових шифраторів ви знаєте?
2. У чому полягають переваги та недоліки режиму електронної кодової книги?
3. У якому режимі можливе створення імітовставки?
4. Чим відрізняються режими зворотного зв’язку за шифрованим текстом та за виходом? Який з них більше нагадує роботу потокового шифратора?
5. У чому полягає перевага режиму лічильника перед режимом зворотного зв’язку за виходом?